Base SPC · Le moyen de mesure

M7 · Jusqu'où peut-il aller ?

Quelle est la plus petite tolérance que mon micromètre peut contrôler ?

Durée : **20 min**
en binôme
Niveau 2 sur 3

Le but. Faire varier la tolérance dans une étude de justesse et trouver la limite de l'instrument.
Il vous faut. L'étude de justesse de M3 (ou le jeu de secours)

Je prédis, avant de commencer

Votre micromètre est capable pour $T = 0{,}15$ mm. Le sera-t-il encore pour 0,05 ? 0,02 ? 0,01 ?

À faire

1. Ellistat Rouvrir l'étude **Justesse** de M3.
2. Ellistat Changer la tolérance en gardant la cale au milieu : pour $T = 0{,}05$, saisir mini = cale $-$ 0,025 et maxi = cale + 0,025. Relever Cg et Cgk.
3. Ellistat Recommencer pour $T = 0{,}02$ puis $T = 0{,}01$.
4. Ellistat Relever la « tolérance mini » annoncée par Ellistat.

Tolérance T (mm)	Cg	Cgk	Capable ?
0,15			
0,05			
0,02			
0,01			

J'observe, je décide

Q1. Quelle est la plus petite tolérance du tableau pour laquelle le micromètre reste capable ?

Q2. À la main : $T_{\text{min}} = 10 \times |\text{biais}| + 39{,}9 \times s$ = _____ mm. Comparez avec la valeur d'Ellistat.

Q3. Quand la tolérance est divisée par 3, que devient Cg ?

À retenir

Cg et Cgk sont proportionnels à la tolérance. Un même instrument passe pour une cote et échoue pour une autre.

Ressources de la base : Données de secours.